الخلايا بالمجهر الإلكتروني

💡 **فكرة الدرس:** **المجهر الإلكتروني** له **قوة تمييز** أعلى بكثير من الضوئي، فيكشف **التركيب الدقيق** للخلية: الشبكة الإندوبلازمية، والرايبوسومات، وجهاز جولجي، والليسوسومات، والميتوكوندريا، والبلاستيدات الخضراء، والأنيبيبات الدقيقة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفرق بين التكبير وقوة التمييز
- أصف تركيب العضيات ووظائفها
- أتعرف العضيات في صور المجهر الإلكتروني

📖 مفردات الدرس

قوة التمييز
القدرة على التمييز بين نقطتين متقاربتين

الشبكة الإندوبلازمية الخشنة
أكياس مسطحة عليها رايبوسومات تنقل البروتينات

الشبكة الإندوبلازمية الناعمة
بلا رايبوسومات وتصنع الدهون والستيرويدات

الرايبوسوم
عضية صغيرة تبني البروتين (٨٠S في حقيقية النواة)

جهاز جولجي
أكياس مسطحة تعدل الجزيئات وتغلفها في حويصلات

الليسوسوم
حويصلة بها إنزيمات هاضمة

الميتوكوندريا
عضية التنفس الهوائي وإنتاج ATP

الأعراف (الكريستا)
طيات الغشاء الداخلي للميتوكوندريا

ATP
جزيء يحمل الطاقة في الخلية

الضوئي مقابل الإلكتروني

- الضوئي: يستخدم الضوء وقوة تمييزه نحو ٢٠٠ nm
- الإلكتروني: يستخدم حزمة إلكترونات وقوة تمييزه نحو ٠٫٥ nm
- الإلكتروني يحتاج عينات ميتة في فراغ
- النافذ يعطي مقاطع، والماسح يعطي صورًا ثلاثية الأبعاد

النواة

- يحيط بها غلاف نووي مزدوج به ثقوب نووية
- النوية تصنع الرايبوسومات
- الكروماتين = DNA + بروتينات الهستون

مسار البروتين

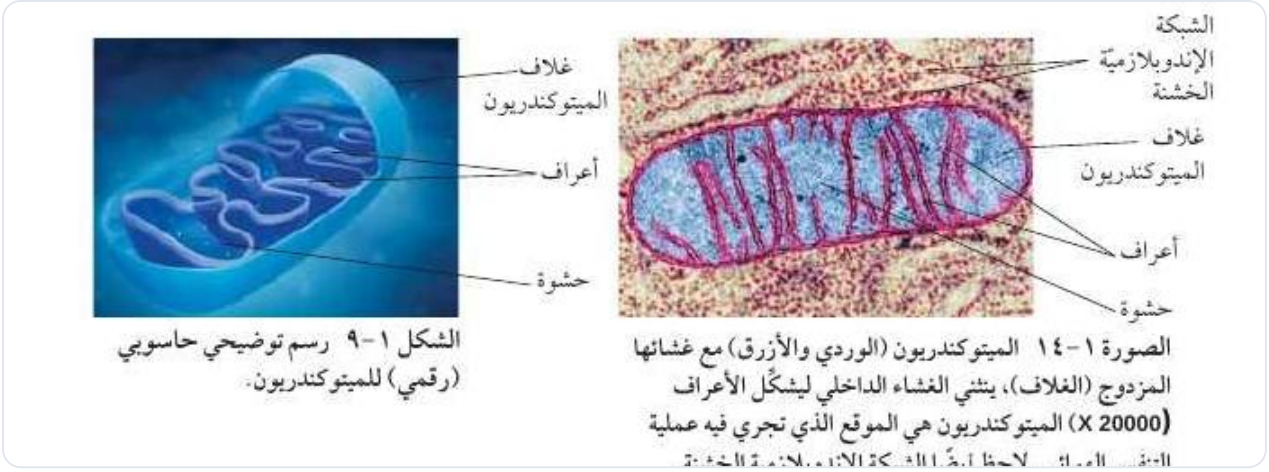
- يُبنى على رايبوسومات الشبكة الخشنة
- ينتقل في حويصلات إلى جهاز جولجي
- يُعدَّل ويُغلَّف
- يخرج بالإفراز الخلوي

عضيات الطاقة

- الميتوكوندريا: غشاءان، الداخلي يكوّن الأعراف، والحشوة فيها رايبوسومات ٧٠S ودنا حلقي
- البلاستيدة الخضراء: غشاءان، وفيها الجرانا (أكوام الثايلاكويد)، ومكان البناء الضوئي

الهيكل الخلوي

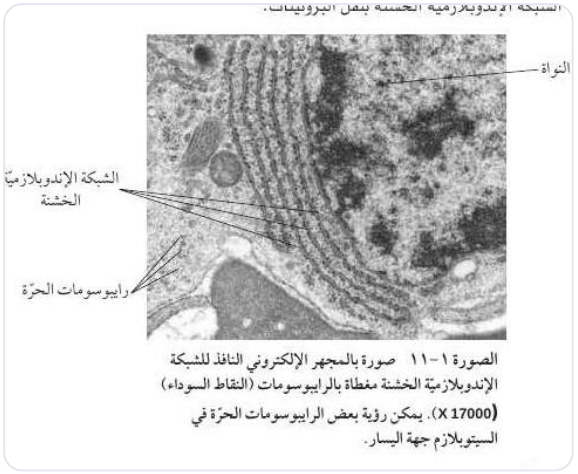
- الأنيبيبات الدقيقة من بروتين التيوبيولين
- تكوّن خيوط المغزل والأهداب والأسواط بنمط ٩+٢
- السنتريولات تنظم الأنيبيبات



الشكل ١-٩ رسم توضيحي حاسوبي (رقمي) للميتوكندريون.

الصورة ١-١٤ الميتوكندريون (الوردي والأزرق) مع غشائها المزدوج (الغلاف)، يتثني الغشاء الداخلي ليشكّل الأعراف (X 20000) الميتوكندريون هي الموقع الذي تجري فيه عملية

الشكل ١-٩ والصورة ١-١٤ تركيب الميتوكوندريا



الصورة ١-١١ صورة بالمجهر الإلكتروني النافذ للشبكة الإندوبلازميّة الخشنة مغطاة بالرايبوسومات (النقاط السوداء) (X 17000). يمكن رؤية بعض الرايبوسومات الحرّة في السيتوبلازم جهة اليسار.

الصورة ١-١١ الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بالمجهر الإلكتروني

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحتوي خلايا العضلات على ميتوكوندريا كثيرة؟

الحل: لأنها نشطة وتحتاج طاقة كثيرة، والميتوكوندريا تنتج ATP بالتنفس الهوائي

⭐ تذكّر

- «خشنة = بروتين، ناعمة = دهون»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن زيادة التكبير وحدها تظهر تفاصيل أكثر، والصحيح أن قوة التمييز هي التي تحدد وضوح التفاصيل

🧩 **نشاط:** صمم بطاقات «البداية والنهاية» لمطابقة كل عضية بوظيفتها والعب مع زملائك

✅ أختبر نفسي

١. أين تُبنى البروتينات؟

٢. ما وظيفة الليسوسوم؟

٣. ما الأعراف؟

الإجابات: (١) الرايبوسومات ، (٢) هضم المواد بإنزيماته ، (٣) طيات الغشاء الداخلي للميتوكوندريا